

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 9: DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Konsep Alokasi IP Dinamis, Tahapan Proses DORA, dan Konfigurasi DHCP Server Router
Cisco dengan IP Exclusion

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara mendalam konsep dasar Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dan perannya dalam alokasi alamat IP secara efisien, termasuk jenis-jenis alokasi IP yang dapat dikelola oleh DHCP.
- Peserta didik harus dapat menganalisis dan menjelaskan tahapan proses DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) sebagai inti dari komunikasi klien-server DHCP, serta mengidentifikasi pesan-pesan utama yang dipertukarkan pada setiap tahapannya dengan akurat.
- Peserta didik akan terampil dalam mengonfigurasi perangkat Router Cisco sebagai DHCP server, termasuk membuat pool alamat IP, menentukan default gateway, DNS server, serta mengelola pengecualian (IP exclusion) untuk alamat-alamat IP tertentu yang tidak boleh dialokasikan secara dinamis.
- Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan konfigurasi DHCP pada lingkungan jaringan simulasi, memastikan bahwa klien dapat menerima alamat IP secara otomatis, dan melakukan verifikasi fungsionalitas DHCP server melalui perintah-perintah CLI yang relevan.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi dan melakukan langkah-langkah dasar troubleshooting terkait masalah alokasi IP dinamis pada jaringan, serta menganalisis output perintah diagnostik untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam konsep dan prinsip kerja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), termasuk komponen, jenis alokasi IP, dan mekanisme komunikasi DORA dalam konteks jaringan TCP/IP.
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi DHCP server pada Router Cisco untuk alokasi alamat IP dinamis, termasuk pengaturan pool IP, default gateway, DNS server, dan pengecualian alamat IP tertentu.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, ruang penyimpanan bebas 10GB, dan sistem operasi Windows 10/11 atau Linux.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.1 atau yang lebih baru) untuk simulasi konfigurasi jaringan.
- [] Modul praktikum ini dan akses internet untuk referensi tambahan/dokumentasi RFC terkait DHCP.
- [] Kabel LAN UTP Straight-through dan Cross-over (secara fisik tidak digunakan dalam simulasi, namun penting untuk pemahaman konsep konektivitas).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk model referensi OSI/TCP/IP, alamat IP (IPv4) dan subnetting, serta fungsi perangkat jaringan seperti router dan switch. Pemahaman tentang dasar-dasar konfigurasi CLI (Command Line Interface) pada perangkat Cisco, seperti navigasi mode, pemberian alamat IP pada interface, dan penyimpanan konfigurasi, juga sangat esensial. Pengetahuan ini akan menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana DHCP beroperasi dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dalam lingkungan jaringan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol standar jaringan yang digunakan untuk mengalokasikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Kehadiran DHCP menjadi solusi fundamental untuk mengatasi kompleksitas dan potensi kesalahan yang timbul dari konfigurasi IP statis secara manual pada setiap perangkat dalam sebuah jaringan besar. Sejarah DHCP berakar dari protokol Bootstrap Protocol (BOOTP) yang dikembangkan pada tahun 1985. BOOTP memungkinkan workstation diskless untuk mendapatkan alamat IP dan lokasi file boot dari server. Namun, BOOTP memiliki keterbatasan, yaitu hanya mendukung alokasi alamat IP statis (berdasarkan MAC address) dan tidak memiliki mekanisme untuk mengelola lease time (masa sewa) alamat IP.

Pada tahun 1993, IETF (Internet Engineering Task Force) merilis spesifikasi DHCP pertama (RFC 1531), yang kemudian diperbarui menjadi RFC 2131 dan RFC 2132 pada tahun 1997. DHCP dibangun di atas BOOTP tetapi menambahkan kapabilitas penting seperti alokasi IP dinamis, kemampuan untuk memperbarui dan melepaskan lease IP, serta penyediaan informasi konfigurasi tambahan seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server. Tujuan utama DHCP adalah menyederhanakan administrasi jaringan dengan mengotomatisasi proses konfigurasi IP, mengurangi beban kerja administrator, dan meminimalkan kesalahan konfigurasi.

Secara terminologi formal, DHCP beroperasi pada lapisan aplikasi model TCP/IP, menggunakan UDP port 67 untuk server dan UDP port 68 untuk klien. Protokol ini memungkinkan perangkat klien untuk meminta dan menerima alamat IP serta parameter konfigurasi jaringan lainnya dari DHCP server. Ada tiga jenis metode alokasi IP yang didukung oleh DHCP: **Alokasi Dinamis (Dynamic Allocation)**, di mana DHCP server mengalokasikan alamat IP dari pool (rentang) alamat yang tersedia untuk jangka waktu tertentu (lease time) dan kemudian dapat mengalokasikannya kembali ke klien lain setelah lease berakhir. Ini adalah metode yang paling umum digunakan. Selanjutnya adalah **Alokasi Otomatis (Automatic Allocation)**, di mana DHCP server secara permanen mengalokasikan alamat IP kepada klien dari pool yang telah ditetapkan. Setelah sebuah klien menerima alamat IP, alamat tersebut akan terkait secara permanen dengan klien tersebut, meskipun klien tersebut tidak terhubung ke jaringan. Terakhir, **Alokasi Manual (Manual Allocation)** atau sering disebut juga reservasi DHCP, di mana DHCP server mengalokasikan alamat IP tertentu kepada klien berdasarkan MAC address perangkat. Metode ini digunakan untuk perangkat yang membutuhkan alamat IP statis tetapi tetap ingin memanfaatkan kemudahan manajemen dari DHCP server.

Dengan DHCP, administrator jaringan tidak perlu lagi secara manual mengkonfigurasi setiap perangkat baru yang terhubung ke jaringan. Ini sangat menguntungkan di lingkungan dengan banyak perangkat atau perangkat yang sering keluar masuk jaringan (misalnya, laptop pengunjung atau perangkat seluler). Selain alamat IP, DHCP juga dapat menyediakan informasi penting lainnya seperti server DNS primer dan sekunder, alamat WINS server (untuk jaringan Windows lawas), dan bahkan opsi khusus seperti nama domain atau server TFTP untuk boot PnP (Plug and Play). Pemahaman mendalam tentang DHCP adalah kunci bagi setiap teknisi jaringan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jaringan yang efisien dan skalabel.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Proses bagaimana sebuah klien mendapatkan alamat IP dari DHCP server dikenal sebagai proses DORA, yang merupakan akronim dari Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Urutan empat langkah ini adalah inti dari setiap transaksi DHCP dinamis dan vital untuk dipahami agar dapat mengidentifikasi serta memecahkan masalah terkait alokasi IP. Proses ini melibatkan pertukaran beberapa jenis pesan DHCP antara klien dan server, dimulai dari saat klien pertama kali terhubung ke jaringan tanpa alamat IP hingga akhirnya mendapatkan konfigurasi yang lengkap.

Meskipun terlihat sederhana, setiap tahapan dalam DORA memiliki peran krusial dalam memastikan klien menerima alamat IP yang valid dan unik dari pool yang tersedia pada DHCP server. Klien harus mampu menemukan server, server harus dapat menawarkan alamat, klien harus meminta alamat tersebut secara eksplisit, dan server harus mengakui permintaan tersebut untuk menyelesaikan prosesnya. Tanpa pemahaman yang jelas tentang setiap pesan dan alurnya, sangat sulit untuk mendiagnosis masalah umum seperti klien tidak mendapatkan IP atau mendapatkan IP yang salah.

Tahap	Pesan DHCP	Sumber	Tujuan	Deskripsi
1. Discover	DHCPDISCOVER	Klien (0.0.0.0)	Broadcast (255.255.255.255)	Klien mencari DHCP server di jaringan dengan mengirimkan pesan broadcast.
2. Offer	DHCPOFFER	Server DHCP	Broadcast/Unicast (MAC Klien)	Server menawarkan satu alamat IP yang tersedia dari pool-nya kepada klien.
3. Request	DHCPREQUEST	Klien (0.0.0.0/IP yang ditawarkan)	Broadcast (255.255.255.255)	Klien secara resmi meminta alamat IP yang ditawarkan oleh server.
4. Acknowledge	DHCPACK	Server DHCP	Broadcast/Unicast (MAC Klien)	Server mengonfirmasi alokasi alamat IP dan memberikan parameter konfigurasi lengkap kepada klien.

Penting untuk dicatat bahwa dalam tahapan DORA, pesan DHCPDISCOVER dan DHCPREQUEST seringkali dikirimkan sebagai broadcast karena klien pada awalnya belum memiliki alamat IP yang dapat dirutekan, atau karena klien ingin semua DHCP server yang ada mengetahui pilihannya (pada tahap Request). DHCPOFFER dan DHCPACK dapat dikirim sebagai broadcast atau unicast, tergantung pada implementasi server dan apakah klien telah menerima informasi alamat IP server. Jika klien belum dikonfigurasi dengan alamat IP, server dapat mengirimkan DHCPOFFER atau DHCPACK ke alamat broadcast layer 2 (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) dengan alamat IP tujuan 255.255.255.255.

Selain proses DORA, mekanisme lease time juga sangat penting. Setiap alamat IP yang dialokasikan memiliki masa sewa (lease time) yang ditetapkan oleh DHCP server. Klien akan secara otomatis mencoba memperbarui lease-nya ketika masa sewanya mencapai 50% dari total waktu. Jika perpanjangan berhasil, lease time akan diatur ulang. Jika perpanjangan gagal, klien akan mencoba lagi pada interval waktu tertentu hingga masa sewa berakhir. Apabila lease time habis dan klien gagal memperbarui, klien akan melepaskan alamat IP tersebut dan memulai kembali proses DORA. Dalam lingkungan jaringan yang terbagi menjadi beberapa subnet (VLAN) dan DHCP server berada di subnet yang berbeda, peran **DHCP Relay Agent** menjadi krusial. Router atau multilayer

switch dikonfigurasi sebagai relay agent untuk meneruskan pesan broadcast DHCPDISCOVER dari klien ke DHCP server di subnet lain sebagai unicast. Ini memungkinkan satu DHCP server melayani beberapa subnet tanpa harus memiliki DHCP server di setiap subnet.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini dirancang sederhana namun representatif untuk mengilustrasikan konsep DHCP server pada Router Cisco. Topologi ini terdiri dari satu buah Router Cisco (R1), satu buah Switch Layer 2 (S1), dan dua buah perangkat End Device berupa PC (PC-A dan PC-B).

Router R1 berperan sebagai DHCP server sekaligus sebagai gateway untuk subnet lokal. Interface GigabitEthernet0/0 pada R1 akan dihubungkan ke salah satu port FastEthernet pada Switch S1 menggunakan kabel UTP Straight-through. Interface GigabitEthernet0/0 ini akan dikonfigurasi dengan alamat IP statis yang menjadi default gateway untuk segmen jaringan lokal. Switch S1 berfungsi sebagai penghubung antara Router R1 dan kedua PC klien. PC-A dan PC-B akan terhubung ke port FastEthernet pada S1 menggunakan kabel UTP Straight-through dan akan dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis dari DHCP server yang berjalan di R1. Segmentasi jaringan ini akan menggunakan satu subnet IP address yang sama untuk semua perangkat di sisi LAN, yaitu 192.168.10.0/24. Ini memastikan bahwa semua perangkat berada dalam domain broadcast yang sama, memungkinkan pesan DHCPDISCOVER untuk mencapai DHCP server.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A (Gateway Utama)
S1	VLAN 1 (Management)	N/A	N/A	N/A
PC-A	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP (192.168.10.1)
PC-B	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP (192.168.10.1)

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer di sebuah kantor kecil 'PT. Jaringan Mandiri' yang sedang berkembang pesat. Dengan pertumbuhan jumlah karyawan dan perangkat yang semakin banyak, Anda dihadapkan pada tantangan untuk mengelola alokasi alamat IP secara efisien. Saat ini, setiap kali ada karyawan baru atau perangkat baru yang terhubung ke jaringan, Anda harus secara manual mengonfigurasi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server pada setiap perangkat. Proses ini memakan waktu, rawan kesalahan penulisan, dan seringkali menyebabkan konflik IP jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati.

Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efisiensi operasional, manajemen meminta Anda untuk mengimplementasikan solusi alokasi IP otomatis menggunakan DHCP. Tujuannya adalah agar setiap perangkat klien (komputer karyawan, laptop tamu) dapat secara otomatis mendapatkan konfigurasi jaringan yang lengkap begitu terhubung ke jaringan. Selain itu, ada beberapa perangkat khusus seperti server internal dan printer jaringan yang membutuhkan alamat IP statis dan harus selalu menggunakan alamat IP yang konsisten, sehingga alamat-alamat tersebut tidak boleh dialokasikan secara dinamis oleh DHCP server.

Dalam skenario praktikum ini, Anda akan menggunakan Router R1 sebagai DHCP server utama untuk segmen jaringan 192.168.10.0/24. Anda perlu mengonfigurasi DHCP pool yang menyediakan alamat IP dari rentang tertentu, mengatur default gateway (yaitu alamat IP interface router), dan menentukan DNS server (gunakan DNS publik Google 8.8.8.8). Yang tak kalah penting, Anda harus mengonfigurasi pengecualian alamat IP (IP exclusion) untuk beberapa alamat awal di subnet tersebut (misalnya, 192.168.10.1 hingga 192.168.10.10) yang

akan dicadangkan untuk server dan perangkat jaringan lainnya. Setelah konfigurasi selesai, Anda harus memverifikasi bahwa PC-A dan PC-B berhasil mendapatkan alamat IP secara dinamis dan dapat berkomunikasi dengan router serta antar sesama.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Membangun Topologi Jaringan di Cisco Packet Tracer.

Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Tarik satu buah Router (misalnya: Router 2911), satu buah Switch (misalnya: Switch 2960), dan dua buah PC (PC-A dan PC-B) ke area kerja. Atur penempatan perangkat agar mudah diidentifikasi.

Langkah 2: Langkah 2: Menghubungkan Perangkat.

Gunakan kabel 'Copper Straight-Through' untuk menghubungkan:

- Router R1 (GigabitEthernet0/0) ke Switch S1 (FastEthernet0/1).
- Switch S1 (FastEthernet0/2) ke PC-A (FastEthernet0).
- Switch S1 (FastEthernet0/3) ke PC-B (FastEthernet0).

Pastikan semua koneksi hijau menyala, menandakan konektivitas fisik yang baik.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi IP Address pada Interface Router.

Klik Router R1, masuk ke tab 'CLI'. Tekan Enter beberapa kali hingga muncul prompt 'Router>'. Masuk ke mode privileged EXEC dengan mengetik `enable` lalu ke mode konfigurasi global dengan `configure terminal`.

Konfigurasi IP Address pada interface GigabitEthernet0/0:

```
`interface GigabitEthernet0/0`  
`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`  
`no shutdown`  
`exit`
```

Verifikasi status interface dengan `show ip interface brief`.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi DHCP IP Exclusion pada Router.

Masih di mode konfigurasi global, tentukan rentang alamat IP yang tidak akan dialokasikan oleh DHCP server. Misalnya, untuk IP 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10:

```
`ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10`
```

Langkah 5: Langkah 5: Membuat DHCP Pool pada Router.

Buat DHCP pool dengan nama 'LAB-TKJ' (nama pool bebas, namun disarankan deskriptif) di mode konfigurasi global:

```
`ip dhcp pool LAB-TKJ`
```

Langkah 6: Langkah 6: Menentukan Network Address untuk DHCP Pool.

Di dalam mode konfigurasi DHCP pool, tentukan alamat jaringan yang akan dilayani oleh pool ini:

```
`network 192.168.10.0 255.255.255.0`
```

Langkah 7: Langkah 7: Menentukan Default Gateway.

Tentukan alamat IP default gateway yang akan diberikan kepada klien. Ini adalah alamat IP interface router yang terhubung ke segmen LAN:

```
`default-router 192.168.10.1`
```

Langkah 8: Langkah 8: Menentukan DNS Server.

Tambahkan alamat DNS server yang akan diberikan kepada klien. Gunakan DNS Google:

```
`dns-server 8.8.8.8`
```

Langkah 9: Langkah 9: Keluar dari Konfigurasi DHCP Pool.

Ketik `exit` untuk keluar dari mode konfigurasi DHCP pool dan `exit` lagi untuk kembali ke mode privileged EXEC.

Langkah 10: Langkah 10: Menyimpan Konfigurasi Router.

Simpan konfigurasi yang telah dibuat agar tidak hilang saat perangkat di-restart:

```
`copy running-config startup-config` (lalu tekan Enter pada konfirmasi)
```

Langkah 11: Langkah 11: Konfigurasi Klien PC (PC-A dan PC-B) untuk DHCP.

Klik PC-A (dan ulangi untuk PC-B), masuk ke tab 'Desktop', lalu pilih 'IP Configuration'. Pilih opsi 'DHCP'.

PC seharusnya akan mendapatkan alamat IP, Subnet Mask, Default Gateway, dan DNS Server secara otomatis dari DHCP server Router R1. Periksa apakah IP yang didapatkan berada di luar rentang exclusion.

Langkah 12: Langkah 12: Verifikasi Alokasi IP pada Router.

Kembali ke Router R1, di mode privileged EXEC, gunakan perintah berikut untuk melihat binding IP yang dialokasikan:

```
`show ip dhcp binding`
```

```
`show ip dhcp pool LAB-TKJ`
```

```
`show ip dhcp server statistics`
```

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# --- Konfigurasi Awal Router R1 ---
Router>
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#

# --- Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 (LAN Interface) ---
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description LAN Interface for Clients
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#

# --- Verifikasi Interface Router ---
R1(config)#do show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1(config)#

# --- Konfigurasi DHCP IP Exclusion (Alamat yang tidak akan diberikan DHCP) ---
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)#

# --- Membuat dan Mengonfigurasi DHCP Pool 'LAB-TKJ' ---
R1(config)#ip dhcp pool LAB-TKJ
# Menentukan alamat jaringan dan subnet mask yang akan dilayani oleh pool ini
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
# Menentukan default gateway (IP Router interface LAN) untuk klien
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
# Menentukan DNS Server (menggunakan Google DNS) untuk klien
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
# (Opsional) Menentukan lease time dalam hari, jam, menit. Defaultnya 1 hari.
R1(dhcp-config)#lease 0 8 0 # Lease time 8 jam
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
```

```

# --- Menyimpan Konfigurasi Router ---
R1(config)#do copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1(config)#exit
R1#

# --- Konfigurasi Klien PC (di Command Prompt PC-A/PC-B) ---
# Untuk merilis IP Address yang mungkin sudah ada (jika sebelumnya statis atau DHCP
lama)
PC-A>ipconfig /release

# Untuk meminta IP Address baru dari DHCP server
PC-A>ipconfig /renew

# Untuk melihat detail konfigurasi IP yang didapatkan
PC-A>ipconfig /all

# --- Contoh Output ipconfig /all (di PC-A/PC-B setelah DHCP berhasil) ---
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC-A
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter FastEthernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Physical Address. . . . . : 0050.85A1.B21A (Contoh MAC Address)
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Friday, August 25, 2023 10:00:00 AM
Lease Expires . . . . . : Friday, August 25, 2023 06:00:00 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8

# --- Verifikasi DHCP Server pada Router R1 ---
R1#show ip dhcp binding
# Menampilkan alamat IP yang sudah dialokasikan oleh DHCP server kepada klien
# Contoh Output:
IP address Hardware address Lease expiration Type
192.168.10.11 0050.85A1.B21A Aug 25 2023 06:00 PM Automatic
192.168.10.12 0001.0A2B.3C4D Aug 25 2023 06:00 PM Automatic

R1#show ip dhcp pool LAB-TKJ
# Menampilkan detail konfigurasi DHCP pool dan statistik penggunaan
# Contoh Output:
Pool LAB-TKJ :
Utilization rate: 2% (2 address out of 254 total addresses)
Active leases: 2 -- 1 pending
Reserved addresses: 0
Excluded addresses: 10
192.168.10.0 - 192.168.10.255
Lease: 0 days, 8 hours, 0 minutes

```

```
Default-router: 192.168.10.1
DNS-server: 8.8.8.8
Network: 192.168.10.0/24
```

```
R1#show ip dhcp server statistics
```

```
# Menampilkan statistik DHCP server secara keseluruhan
```

```
# Contoh Output:
```

```
Message received:
```

```
BOOTREQUEST: 0
```

```
DHCPDISCOVER: 2
```

```
DHCPREQUEST: 2
```

```
Message sent:
```

```
BOOTREPLY: 0
```

```
DHCPOFFER: 2
```

```
DHCPACK: 2
```

```
Message dropped:
```

```
... (jika ada)
```

```
# --- Uji Konektivitas dari PC ke Router dan Antar PC (di Command Prompt PC-A/PC-B)
```

```
---
```

```
PC-A>ping 192.168.10.1 # Ping ke Router
```

```
PC-A>ping 192.168.10.12 # Ping ke PC-B (asumsi PC-B dapat IP .12)
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah konfigurasi DHCP server dan klien selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas dan verifikasi fungsionalitas DHCP secara menyeluruh. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien berhasil mendapatkan alamat IP secara dinamis dari DHCP server, alamat yang diberikan sesuai dengan rentang pool dan pengecualian yang telah dikonfigurasi, serta semua perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan. Proses verifikasi dimulai dari sisi klien, yaitu dengan memeriksa konfigurasi IP yang didapatkan.

Pada klien (PC-A dan PC-B), gunakan perintah `ipconfig /all` di Command Prompt untuk melihat detail alamat IP, subnet mask, default gateway, DNS server, serta informasi DHCP server yang memberikan lease. Perhatikan apakah alamat IP yang diberikan tidak termasuk dalam rentang pengecualian yang telah Anda definisikan (misalnya, di atas 192.168.10.10). Selanjutnya, lakukan pengujian konektivitas dasar menggunakan utilitas `ping` dari PC klien ke default gateway (Router R1) dan antar sesama PC klien. Respon `Reply from` dengan nilai TTL (Time To Live) yang sesuai menunjukkan konektivitas yang sukses. Dari sisi server (Router R1), gunakan perintah `show ip dhcp binding` untuk melihat daftar alamat IP yang telah dialokasikan kepada klien beserta MAC address-nya, dan `show ip dhcp pool LAB-TKJ` untuk melihat statistik penggunaan pool dan alamat-alamat yang dikecualikan. Analisis output ini akan memberikan gambaran lengkap tentang operasional DHCP server Anda.

Output dari PC-A (Command Prompt):

```
PC-A>ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Host Name . . . . . : PC-A
Physical Address. . . . . : 0050.85A1.B21A
DHCP Enabled. . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Friday, August 25, 2023 10:00:00 AM
Lease Expires . . . . . : Friday, August 25, 2023 06:00:00 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
```

```
PC-A>ping 192.168.10.1
```

```
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.10.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
PC-A>ping 192.168.10.12
```

```
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.10.12:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Output dari Router R1 (CLI):

```
R1#show ip dhcp binding
IP address Hardware address Lease expiration Type
192.168.10.11 0050.85A1.B21A Aug 25 2023 06:00 PM Automatic
192.168.10.12 0001.0A2B.3C4D Aug 25 2023 06:00 PM Automatic
```

```
R1#show ip dhcp pool LAB-TKJ
Pool LAB-TKJ :
Utilization rate: 2% (2 address out of 254 total addresses)
Active leases: 2
Excluded addresses: 10
192.168.10.0 - 192.168.10.255
Lease: 0 days, 8 hours, 0 minutes
Default-router: 192.168.10.1
DNS-server: 8.8.8.8
Network: 192.168.10.0/24
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Klien tidak mendapatkan IP (APIPA/0.0.0.0)	DHCP Server tidak aktif/tidak dikonfigurasi, Kabel putus/tidak terhubung.	Verifikasi konfigurasi DHCP server (`show run   sec dhcp`), pastikan interface router up (`show ip int brief`), periksa koneksi kabel fisik.
Klien mendapatkan IP di luar subnet yang diharapkan	Kesalahan konfigurasi `network` di DHCP pool, Adanya DHCP server lain yang tidak dikenal.	Periksa kembali perintah `network` di DHCP pool. Gunakan `show ip dhcp pool` untuk verifikasi. Lakukan pengecekan `ipconfig /all` pada klien untuk melihat DHCP server mana yang memberikan IP.
Klien mendapatkan IP, tetapi tidak bisa ping ke Default Gateway	Default Gateway salah/tidak aktif, Kabel dari klien ke switch/router bermasalah, Firewall di klien.	Verifikasi IP `default-router` di DHCP pool. Pastikan IP interface router aktif (`show ip int brief`). Cek koneksi kabel dan nonaktifkan firewall pada klien untuk pengujian.
Klien mendapatkan IP, tetapi tidak bisa akses internet (jika ada WAN)	DNS server salah/tidak bisa dijangkau, Router tidak memiliki rute ke internet/NAT tidak aktif.	Verifikasi `dns-server` di DHCP pool. Coba ping ke 8.8.8.8 dari router dan klien. Periksa konfigurasi routing dan NAT pada router.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman dan mengasah keterampilan Anda, kerjakan tugas mandiri berikut. Anda diminta untuk memperluas topologi praktikum yang telah dibuat. Tambahkan satu subnet baru pada Router R1, misalnya 192.168.20.0/24, dengan membuat sebuah sub-interface pada GigabitEthernet0/0 R1 menggunakan enkapsulasi VLAN (misal VLAN 20). Kemudian, tambahkan satu buah Switch baru (S2) dan dua buah PC klien (PC-C dan PC-D) yang terhubung ke S2, dan konfigurasikan S2 sebagai switch Layer 2 dengan port-portnya mengacu ke VLAN 20. Router R1 harus bertindak sebagai DHCP server untuk subnet 192.168.20.0/24 ini, dengan pengecualian IP untuk 192.168.20.1 hingga 192.168.20.10, dan memberikan DNS server 8.8.4.4.

Setelah itu, Anda juga diminta untuk mengimplementasikan sebuah server internal (misalnya sebuah Server generik di Packet Tracer) pada subnet 192.168.10.0/24 dengan alamat IP statis 192.168.10.5 dan memastikan bahwa IP ini masuk dalam daftar pengecualian DHCP. Verifikasi bahwa semua klien di kedua subnet mendapatkan IP dengan benar, dapat saling berkomunikasi antar subnet, dan server internal tetap memiliki IP statis yang telah ditentukan. Anda wajib mendokumentasikan setiap langkah konfigurasi, menampilkan output verifikasi (ipconfig /all, show ip dhcp binding, ping), dan menjelaskan secara singkat fungsi setiap konfigurasi dalam bentuk laporan praktikum yang komprehensif.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara rinci mengapa DHCP sangat penting dalam manajemen jaringan modern, bandingkan keunggulannya dengan konfigurasi IP statis, dan berikan contoh spesifik di mana DHCP akan menjadi pilihan yang lebih efisien.
2. Analisis setiap tahapan dalam proses DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) dengan menjelaskan pesan DHCP yang terlibat, siapa pengirim dan penerima, serta informasi kunci apa yang dipertukarkan pada setiap tahapannya. Mengapa semua tahapan tersebut krusial untuk alokasi IP yang sukses?
3. Dalam skenario DHCP, mengapa administrator jaringan perlu mengonfigurasi IP exclusion? Berikan minimal dua contoh perangkat atau situasi di mana IP exclusion sangat dibutuhkan dan jelaskan alasannya secara teknis.
4. Misalkan Anda telah mengonfigurasi DHCP server pada Router Cisco, tetapi salah satu klien tidak mendapatkan alamat IP. Sebutkan dan jelaskan tiga kemungkinan penyebab paling umum serta langkah-langkah troubleshooting sistematis yang akan Anda lakukan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah tersebut.
5. Bagaimana peran DHCP Relay Agent dalam arsitektur jaringan yang kompleks dengan banyak VLAN atau subnet? Jelaskan prinsip kerjanya dan mengapa relay agent dibutuhkan saat DHCP server berada di subnet yang berbeda dengan klien.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		

3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: